การแก้ Fourier's Equation (รูปแบบหนึ่งของ Parabolic PDE)

ศุภวิชญ์ ศรีภูสิตโต

15 ตุลาคม 2025

Discretization

เราแบ่งกระบวนการ Discretization ได้ 3 แบบ คือ Forward, Backward และ Central Difference โดย Central Difference คลาดเคลื่อนน้อยสุด ($\varepsilon \approx O(\Delta x^2)$) แต่มันจะยุ่งยากมากหาก Initial-Boundary Condition (ต่อไปเราขอย่อว่า I-BC) ไม่เหมาะกับระบบ ขณะที่อีก 2 แบบคลาดเคลื่อนเยอะกว่า แต่อาจเหมาะที่จะใช้งานถ้า I-BC มันลำบากที่จะใช้ตัวอื่น (เดี๋ยวอธิบายใน section ข้างล่าง) สำหรับสมการ Fourier's Equation ที่เป็น Parabolic PDE ที่ "ง่ายที่สุด" จะมีแค่ 2 ตัวแปร ดังนั้นเราสามารถจินตนาการ mesh ที่เป็น 2 มิติได้ (อย่ายึดติดว่าต้องเป็น x-y เท่านั้น)

การเลือกวิธี Discretize สำหรับ I-BC แบบต่าง ๆ

อย่างแรกก่อนที่จะแก้โจทย์ FDM แบบง่าย ๆ (1-2 มิติ) ทุกครั้งเราควรจินตนาการ mesh ให้ออกก่อนว่า node ตัวไหนมีสมการ หรือ I-BC ที่เกี่ยวข้องบ้าง ถ้าเรายกตัวอย่างจากของอาจารย์คือสมการ

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

โดยมีเงื่อนไขที่ x = 0, 0.05 และที่ t = 9 (ยังไม่ต้องรู้ว่าค่าเท่าไร แต่ถ้าอยากรู้ก็เปิดสไลด์อาจารย์ดูเอา) และมี node จำนวน $4 \times 6 = 24$ node (มี เวลา j = 0-3 และ ระยะ i = 0-5) จะวาด mesh ได้คร่าว ๆ แบบนี้

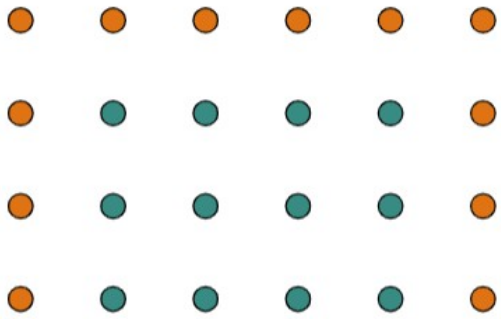


Figure 1: mesh.jpg

โดยตัวที่มีสีส้มคือตัวที่ถูกกำหนดค่าโดย I-BC ส่วนตัวสีเขียนถูกกำหนดโดยสมการของระบบ ตอนนี้ก็จะเริ่มสังเกตได้แล้วว่าเราควรเลือกวิธี central difference สำหรับ x และ backward difference สำหรับ t แต่ถ้ายังจินตนาการไม่ออกให้ลองคิดว่าหากเราเลือก node ใด node หนึ่งมา เราควรต้องรู้ข้อมูลจาก node ไหนอีกบ้าง แน่นอนว้ามันต้องเป็น node ที่อยู่ติดกันเท่านั้น เช่นสำหรับข้อนี้หากเราเลือกมาสัก node แล้วดูว่ามี node ไหนที่เราต้องรู้อีกบ้างจะได้เป็นดังรูป (รูปนี้ใช้ได้เฉพาะกรณี backward difference เท่านั้น)

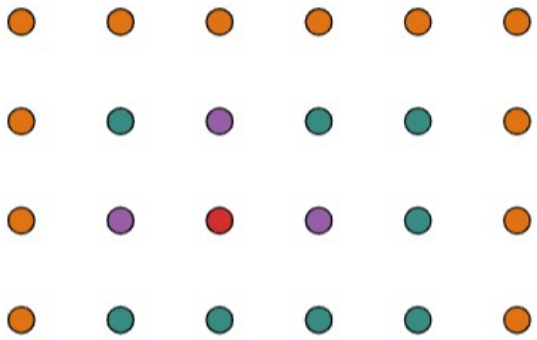


Figure 2: bdnodes.jpg

สีแดงคือ node ที่เราเลือก ส่วนสีม่วงคือ nodes ที่เราต้องรู้เพื่อแก้ระบบนี้ให้ได้ สังเกตว่าไม่ว่าเราจะเลื่อน node สีแดงไปตรงไหนใน node สีเขียว (เพราะเราใส่สมการเฉพาะสำหรับสีเขียวเท่านั้น) ก็ไม่มีปัญหาใด ๆ แต่ถ้าเราลองเล่นแผลง ๆ ใช้ forward difference หรือ central difference ล่ะ มันก็จะพังแบบรูปด้านล่างถ้าเราเลื่อนมาถึงจุดนี้

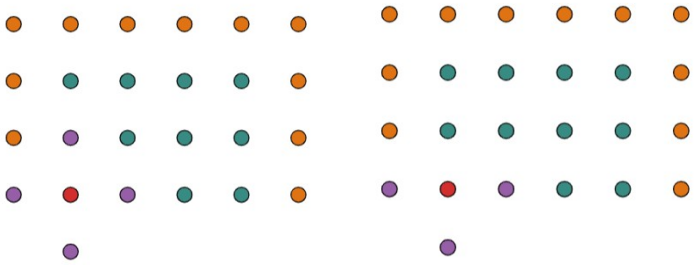


Figure 3: ซ้าย central differecne ขวา forward difference

เห็นได้ชัดว่าทั้ง 2 แบบนี้มี node ที่เป็นปัญหาอยู่ด้านล่าง ที่เราไม่สามารถหา I-BC หรือสมการอะไรมาอธิบายมันได้เลย ดังนั้นการใช้ทั้ง 2 วิธีนี้จึงอาจไม่เหมาะสมเท่าไร หากจะสรุปให้ง่ายว่าเราควรใช้วิธีไหนในการ discretize นั่นคือเราต้องดูว่า I-BC ทำให้เราจัดการกับ Ghost Points ได้หรือไม่สำหรับวิธีนั้น ๆ หากไม่มีทางกำจัดมันได้ก็เปลี่ยนวิธีไป